

答案

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称： 线性代数

试卷编号： 1

一、判断题（正确答案填√，错误答案填×）（2'×5=10'）

1. √; 2. ×; 3. ×; 4. ×; 5. ×

二. (5'×4=20')

1. -10; 2. | |; 3. 2; 4. 3;

三. (10'×6=60')

$$1. \text{ 解 } D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & -7 & 8 & -11 \\ 0 & -7 & 9 & -12 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= - \begin{vmatrix} -7 & 8 & -11 \\ -7 & 9 & -12 \\ 2 & -5 & 2 \end{vmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= - \begin{vmatrix} -7 & 8 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= - \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -27 \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{ 解 } (A, E) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4/3 & 0 & 2/3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ 解 } B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2} \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ 解 } (a_1, a_2, a_3, a_4) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & 5 & -1 & 10 \\ 3 & 1 & a+2 & a \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$\therefore$ 当 $a = 2$ 时, $R(a_1, a_2, a_3, a_4) = 3 < 4$ 向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关.

当 $a \neq 2$ 时, $R(a_1, a_2, a_3, a_4) = 4$, 向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关. (10 分)

5. 解 设 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 所对应的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：2

一. (正确答案填√, 错误答案填×) ($2' \times 5 = 10'$)

1. ×; 2. ×; 3. √; 4. ×; 5. √.

二. ($5' \times 4 = 20'$)

1. 29; 2. $\begin{pmatrix} 35 \\ 6 \\ 49 \end{pmatrix}$; 3. 0; 4. 3;

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{ 解: } D = (-1)^{1+2} a \begin{vmatrix} 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -ab \begin{vmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= -abcd \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{ 解: } A^2 = 6 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$A^3 = AA^2 = 6^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$A^n = 6^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{ 解: } \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 1 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 5/11 & -1/11 & 10/11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

解方程组得线性无关的特征向量为 $p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (4 分)

将 p_1, p_2, p_3 正交单位化得

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 则 $P^{-1} = P^T$ (7 分)

$$\therefore A = P \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

5. 解 二次型 f 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & \lambda \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda - 5$$

二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定 $\Leftrightarrow \lambda > 5$

四, 证明题: (10 分)

证明: 因为 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$ 所以 $A(x_1 + x_2) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ (3 分)

反设 $x_1 + x_2$ 是 A 的特征向量, 则存在 λ 使

$$A(x_1 + x_2) = \lambda x_1 + \lambda x_2$$

于是 $\lambda x_1 + \lambda x_2 = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ 即 $(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0$ (6 分)

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 所以 x_1, x_2 线性无关, 就有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

矛盾, 故 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量。 (10 分)

同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{11}x_3 - \frac{9}{11}x_4 - \frac{2}{11} \\ x_2 = -\frac{5}{11}x_3 + \frac{1}{11}x_4 + \frac{10}{11} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (7 \text{ 分})$$

通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1/11 \\ -5/11 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -9/11 \\ 1/11 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2/11 \\ 10/11 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解: } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$R(A)=3$, 因三个非零行主元位于 1 列、2 列、4 列, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个最大无关组, (8 分)

$$\begin{cases} \alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_5 = 7\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4 \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2) \quad (2 \text{ 分})$$

特征值

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

当 $\lambda_1 = -2$, 解 $(A + 2E)x = 0$

基础解系

$$\xi_1 = (-1, -1, 1)^T \quad (4 \text{ 分})$$

单位特征向量

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 解 $(A - E)x = 0$

基础解系 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (6 分)

η_2, η_3 不正交, 实施施密特正交化, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (7 分)

单位化 $p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (8 分)

取正交矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ (9 分)

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ (10 分)

6. 解: $f = 2(x_1 - x_2)^2 - x_2^2 - 4x_2x_3$ (2 分)

$$= 2(x_1 - x_2)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 4x_3^2 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

则原二次型化为标准形

$$f = 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2 \quad (8 \text{ 分})$$

可逆变换矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

四，证明题：（10 分）

证明：设 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示为

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m, \text{ 且表法唯一,} \quad (3 \text{ 分})$$

也既方程组：

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \text{ 有唯一解,} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta) = m,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的。 (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：3

一、(正确答案填√, 错误答案填×) ($2' \times 5 = 10'$)

1. √; 2. ×; 3. ×; 4. ×; 5. √.

二、填空题: (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 5; 2. $\begin{pmatrix} 13 & 10 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$; 3. $Ax=b$; 4. $(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, \frac{12}{5})$.

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{ 解 } D = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 33 & -9 & 0 & -9 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & -2 & -1 & 2 \\ 35 & -10 & 0 & -8 \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= - \begin{vmatrix} 33 & -9 & -9 \\ 9 & -3 & -6 \\ 35 & -10 & -8 \end{vmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 15 & 9 & -18 \\ 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 15 & 18 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 81 \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{ 解 } |A| = 1 \neq 0, A \text{ 可逆}, \therefore X = A^{-1}B \quad (3 \text{ 分})$$

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 16 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -15 & -19 \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 16 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ -15 & -19 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{ 解 } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{6}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{7} & \frac{9}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{7}x_4 + \frac{6}{7} \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 - \frac{9}{7}x_4 - \frac{5}{7} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{通解 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

向量组线性无关, 最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

$$5. \text{ 解 } \text{ 令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, P \text{ 可逆}$$

$$(P, E) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$A = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$|A| = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2) \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型正定} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda > 0 \\ \lambda^2 - 1 > 0 \\ (\lambda + 1)^2(\lambda - 2) > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{即 } \lambda > 2$$

$$\therefore \text{当 } \lambda > 2 \text{ 时, 二次型正定} \quad (10 \text{ 分})$$

四, 证明题: (10 分)

证明: 因为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出,

$$\text{所以 } n = R(e_1, e_2, \dots, e_n) \leq R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \leq n, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n,$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。 (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：4

一. (2'×5=10')

1、C 2、D 3、B 4、A 5、C

二. (4'×5=20')

1. 2 2. 1 3. -72 4. $(B^T)^{-1}A^{-1}(D-C)B^{-1}$ 5. $\neq -1$

三. (10'×6=60')

$$1. \text{解: } D = \begin{array}{c} c_1+c_2+c_3+c_4 \\ \hline \begin{vmatrix} 10 & 3 & 3 & 3 \\ 10 & 1 & 3 & 3 \\ 10 & 3 & 1 & 3 \\ 10 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} \end{array} \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-r_1, r_4-r_1} \begin{array}{c} \begin{vmatrix} 10 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \end{array} = -80 \quad (5 \text{ 分}+3 \text{ 分}+2 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ 0 & -5 & 6 \\ 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$3A^T B - 2A = \begin{pmatrix} 0 & 15 & 24 \\ 0 & -15 & 18 \\ 6 & 27 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 13 & 22 \\ -2 & -17 & 20 \\ 4 & 29 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & 5 & -2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 - 4x_4 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{令} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \text{ 得} \begin{cases} x_1 = c_1 - 4c_2 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in R) \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & -8 & -5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \quad (8 \text{ 分}) \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为一个最大无关组.} \quad (10 \text{ 分})$$

5. 解: 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, P 可逆, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (5 分)

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 解: 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分}) \quad |A| = 4 - 2\lambda^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型 } f \text{ 为正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - \lambda^2 > 0 \\ 4 - 2\lambda^2 > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分}) \quad \text{即 } -\sqrt{2} < \lambda < \sqrt{2} \quad (10 \text{ 分})$$

四.(10')

证明: $\because A, B$ 为正交矩阵, $\therefore A^T = A^{-1}, B^T = B^{-1}$, (4 分)

从而 $(AB)^T = B^T A^T = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$, 则 AB 为正交矩阵. (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：5

一. (2'×5=10')

1、D 2、A 3、B 4、C 5、D

二. (4'×5=20')

1. 4 2. 1 3. 16 4. $\frac{1}{4}(A-E)$ 5. $\lambda=3$

三. (10'×6=60')

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 2 & 2 & 2 \\ 10 & 4 & 2 & 2 \\ 10 & 2 & 4 & 2 \\ 10 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 80 \quad (5 \text{分}+3 \text{分}+2 \text{分})$$

$$2. \text{解: } A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ 0 & -5 & 6 \\ 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{分})$$

$$3A^T B - 2A = \begin{pmatrix} 0 & 15 & 24 \\ 0 & -15 & 18 \\ 6 & 27 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 13 & 22 \\ -2 & -17 & 20 \\ 4 & 29 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{分})$$

$$3. \text{解: } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{分})$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{通解为} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{分})$$

4. 解:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_4 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \quad (8 \text{ 分}) \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为一个最大无关组.} \quad (10 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 解: 令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, P \text{ 可逆, } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 解: 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分}) \quad |A| = 4 - 2\lambda^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型 } f \text{ 为正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - \lambda^2 > 0 \\ 4 - 2\lambda^2 > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分}) \quad \text{即 } -\sqrt{2} < \lambda < \sqrt{2} \quad (10 \text{ 分})$$

四.(10')

证明: A 为 n 阶对称矩阵, B 为 n 阶正交矩阵, $A^T = A, B^T = B^{-1}$ (4 分)

从而 $(B^{-1}AB)^T = B^T A^T (B^{-1})^T = B^{-1}AB$, 即 $B^{-1}AB$ 是对称矩阵 (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：6

一. (2'×5=10')

1、D 2、C 3、B 4、C 5、C

二. (4'×5=20')

1. 8 2. 2 3. 1 4. $(E-B)^{-1}A$ 5. $a_1+a_2+a_3+a_4=0$

三. (10'×6=60')

$$1. \text{解: } D \xrightarrow{c_1+c_2+c_3+c_4} \begin{vmatrix} 8 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 5 & 1 \\ 8 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-r_1, r_4-r_1} \begin{vmatrix} 8 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 512 \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ 0 & -5 & 6 \\ 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$3A^T B - 2B = \begin{pmatrix} 0 & 15 & 24 \\ 0 & -15 & 18 \\ 6 & 27 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -2 & -4 & 8 \\ 0 & 10 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 11 & 18 \\ 2 & -11 & 10 \\ 6 & 17 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & 3 \\ 5 & 10 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = -2x_2 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{令 } x_2 = c, \text{ 得} \begin{cases} x_1 = -2c \\ x_2 = c \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in R) \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 & -2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & -10 & 10 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \quad (8 \text{ 分}) \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \text{ 为一个最大无关组.} \quad (10 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 解: 令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P \text{ 可逆, } P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 解: 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分}) \quad |A| = -4(\lambda+2)(\lambda-1) \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型 } f \text{ 为正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - \lambda^2 > 0 \\ -4(\lambda+2)(\lambda-1) > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分}) \quad \text{即 } -2 < \lambda < 1 \quad (10 \text{ 分})$$

四.(10')

$$\text{证明: } \because A, B \text{ 为对称矩阵, } \therefore A^T = A, B^T = B, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{从而 } (AB)^T = B^T A^T = BA = AB, \text{ 则 } AB \text{ 为对称矩阵.} \quad (10 \text{ 分})$$

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称: 线性代数

试卷编号: 7

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、C 3、C 4、D 5、C

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. -10 2. 0, $d-a$ 3. $\beta = \alpha_1 - 3\alpha_2 + 3\alpha_3$ 4. $3E$ 5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -7 \\ 3 & -2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -5 & -3 & -7 \\ -2 & -1 & 8 \end{vmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -13 & 8 \\ 0 & -5 & 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -13 & 8 \\ -5 & 14 \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= -142 \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: 令 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{有 } A^T X^T = B^T, \quad (1 \text{ 分})$$

$$(A^T \ B^T) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \quad (5 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -6 \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{故 } X = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -3 \\ -8 & 5 & -6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

3. 解: 对系数矩阵作初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 + r_2]{r_2 \div (-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

得同解方程组 $\begin{cases} x_1 = x_2 - 3x_4 \\ x_3 = 0x_2 + x_4 \end{cases} \quad (7 \text{ 分})$

令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix};$ 得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

基础解系为: $\xi_1 = (1 \ 1 \ 0 \ 0)^T, \xi_2 = (-3 \ 0 \ 1 \ 1)^T \quad (10 \text{ 分})$

4. 解: 要使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则需一组不全为零的数 k_1, k_2, k_3 , 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

即 $\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 2k_3 = 0 \\ 2k_1 - k_2 + 3k_3 = 0 \\ 3k_1 + 2k_2 + \lambda k_3 = 0 \end{cases},$ 当系数行列式等于零时, 方程组有非零解.

$$\text{即 } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & -7 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = -7(\lambda - 5) = 0$$

$\therefore$ 当 $\lambda = 5$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

5. 解: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & -3 & -11 & -12 \\ 2 & 5 & 7 & 8 & 30 \\ 1 & 3 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 9 & -8 & -6 \\ 0 & 9 & -1 & 10 & 26 \\ 0 & 5 & -3 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 9 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 157 & 152 \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$$

所以秩为 4, 它的一个最大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. (10 分)

6. 解： A 的特征多项式为：
$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3 \quad (5 \text{ 分})$$

所以，特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ ；

特征向量为 $k_1(1,1,0)^T + k_2(0,0,1)^T$ ；不能对角化： (10 分)

四. (10') 证明因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 分})$

$$= -16 \neq 0, \quad (7 \text{ 分})$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 构成 R^4 的一个基。 (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：8

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、D 3、D 4、C 5、B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} -21 & -2 \\ 10 & -4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 3. 16 4. 2 5. $f = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

1. 解: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ (5分)

$= 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5$ (10分)

2. 解: $AX = A + 2X \Rightarrow (A - 2E)X = A$ (2分)

$(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (6分)

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (10分)

3. 解: $\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & -1 \\ 3 & 8 & 6 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 20 & -15 & -5 \\ 0 & 32 & -24 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (6分)

得 $\xi_1^T = (-4, \frac{3}{4}, 1, 0)$, $\xi_2^T = (0, 0, \frac{1}{4}, 1)$ 为方程的基础解系。 (10分)

4. 解: 要使 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即非齐次方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有解, (2 分)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-3 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

当 $R(B) = R(A) = 2$ 时, 即 $\lambda = 3$ 时, 此方程组有无穷解, 即 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不惟一。 (10 分)

$$5. \text{ 解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3 \quad (7 \text{ 分})$$

此向量组线性相关, 它的一个最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

6. 解: 因为 A 为正交矩阵, 所以参数 a, b, c, d 要满足

$$\begin{cases} a^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 1 \\ b^2 = 1 \\ c^2 + d^2 = 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}c + ad = 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{且 } c > 0, d > 0, \text{ 所以得 } a = -\frac{1}{\sqrt{2}}, b = \pm 1, c = \frac{1}{\sqrt{2}}, d = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10 \text{ 分})$$

四. (10') 证明: 设 $x \neq 0$ 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量, 则 $Ax = \lambda x$ (2 分)

$$(1) \text{ 由 } Ax = \lambda x \text{ 得 } A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \frac{1}{\lambda} \text{ 为 } A^{-1} \text{ 的特征值} \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由 } AA^* = |A|E, \text{ 得 } A^*x = \frac{|A|}{\lambda}x \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \frac{|A|}{\lambda} \text{ 为 } A^* \text{ 的特征值} \quad (10 \text{ 分})$$

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：9

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、C 3、B 4、A 5、B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. 10 2. $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ 3. $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$ 4. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

5. $f = x_1^2 - x_3^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{解: } \begin{vmatrix} 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \\ x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2+x & 1 & x & 1 \\ 2+x & 0 & 1 & x \\ 2+x & 1 & 0 & 1 \\ 2+x & x & 1 & 0 \end{vmatrix} = (2+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= (2+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & x & 1 \\ 0 & -1 & 1-x & x-1 \\ 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & x-1 & 1-x & -1 \end{vmatrix} = (2+x) \begin{vmatrix} -1 & 1-x & x-1 \\ 0 & -x & 0 \\ x-1 & 1-x & -1 \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$= -x(2+x) \begin{vmatrix} -1 & x-1 \\ x-1 & -1 \end{vmatrix} = x^2(2+x)(x-2) = 0, \text{ 得 } x = \pm 2 \text{ 或 } x = 0. \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } \because AB + E = A^2 + B \quad \therefore AB - B = A^2 - E \quad (4 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow (A - E)B = (A - E)(A + E) \quad (6 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow B = A + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{解: } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2} \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解: } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2(k-1) & 3(k-1) \\ 0 & -2(1-k) & 3(1-k^2) \end{pmatrix}$$

若 $k=1$, 则 $R(A)=1$; (4 分)

$$\text{若 } k \neq 1, \text{ 则 } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3(2+k) \end{pmatrix},$$

所以 $k=-2$ 时, 则 $R(A)=2$; $k \neq 1$, 且 $k=-2$ 时, 则 $R(A)=3$; (10 分)

5. 解: 设矩阵 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4)$, 并对 A 作初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3+r_1}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_1 \times (-1)}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

向量组的一个极大无关组为: α_1, α_3 . (or α_1, α_2 ; or α_1, α_4)

$$\text{且 } \alpha_2 = -\alpha_1 + 2\alpha_3 \quad \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_3. \quad (10 \text{ 分})$$

6. 解: 设 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 所对应的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 则有 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (2 分)

$$\text{解方程组得线性无关的特征向量为 } p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

将 p_1, p_2, p_3 正交单位化得

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 则 $P^{-1} = P^T$ (7 分)

$$\therefore A = P \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

四. (10') 证明设 $x_1\alpha_1 + x_2(\alpha_1 + \alpha_2) + x_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0$, (2 分)

则 $(x_1 + x_2 + x_3)\alpha_1 + (x_2 + x_3)\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$, (5 分)

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

所以有
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{解得 } x_1 = x_2 = x_3 = 0,$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关. (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：10

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、B 2、D 3、B 4、B 5、C

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. 4 2. 2 3. 3 4. 16 5. 1

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$\begin{aligned}
 1. \text{解: } D &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= 4(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot 3(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (4-6) - 6 \cdot (4-6) = 4 \quad (10 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

2. 解: 因为 $XA = B \Rightarrow A^T X^T = B^T$, 所以

$$(A^T, B^T) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 10 & 20 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } X^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 11 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 11 & -3 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{解 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \\ t_1^2 & t_2^2 & t_3^2 \end{pmatrix}, \quad \text{根据范德蒙行列式以及 } t_1, t_2, t_3 \text{ 为互不相等的常数可知,}$$

$$|A| = (t_2 - t_1)(t_3 - t_1)(t_3 - t_2) \neq 0 \quad (5 \text{ 分})$$

因此 $R(A) = 3$ (8 分)

故向量组线性无关。 (10 分)

$$4. \text{解: } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

对应的齐次线性方程组的基础解系可取为: $\xi_1 = (-2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, 1)^T$, (7 分)

非齐次方程组的一个特解为: $\eta = (2, 0, 1, 0)^T$,

故其通解: $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta$ (其中 k_1, k_2 为任意实数)。(10 分)

5. 解 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$ (3 分)

由于 A 有两个不同的特征值, 因此可以对角化。(4 分)

当 $\lambda_1 = 0$ 时, $A - 0E = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 有特征向量 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (6 分)

, 当 $\lambda_1 = 3$ 时, $A - 3E = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有特征向量 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, (8 分)

取 $P = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 4/3 \end{pmatrix}$

则 $P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (10 分)

6. 解 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ (3 分)

$|A| = -4(t+2)(t-1) > 0 \Rightarrow -2 < t < 1$ (5 分)

$4 - t^2 > 0 \Rightarrow -2 < t < 2$

二次型正定 $\Leftrightarrow \begin{cases} -2 < t < 1 \\ -2 < t < 2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < t < 1$ (8 分)

当 $-2 < t < 1$ 时, 二次型正定 (10 分)

四. 证明题 (10')

证明 因为 A 与 B 是对称矩阵, 所以 $A^T = A, B^T = B$, (3 分)

所以 $(AB + BA)^T = (AB)^T + (BA)^T = B^T A^T + A^T B^T = BA + AB = AB + BA$,

故: $AB + BA$ 是对称矩阵。(10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：11

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、B 3、D 4、A 5、B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. 0 2. 4 3. 0 4. 10 5. $a < 1$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{解: } DD = \begin{vmatrix} 123 & 23 & 3 \\ 259 & 59 & 9 \\ 367 & 67 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 100 & 20 & 3 \\ 200 & 50 & 9 \\ 300 & 60 & 7 \end{vmatrix} = 1000 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 6 & 7 \end{vmatrix} = -2000 \quad (10 \text{ 分})$$

2. 解:

$$(A, E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 & -1/2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 5/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$3. \text{解 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中一个最大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 而 $\alpha_4 = -3\alpha_1 + \alpha_3$ (10 分)

$$4. \text{解: } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

则齐次线性方程组的基础解系为: $\xi_1 = (-1, 1, 0, 0, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, -1, 4, 1)^T$, (7 分)

故其通解: $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$. (10 分)

5. 解 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3, \quad (3 \text{ 分})$

当 $\lambda_1 = -1$ 时, $A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有特征向量 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$

当 $\lambda_1 = 3$ 时, $A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有特征向量 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$

取 $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 即为正交矩阵, 使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$

6. 解 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-3 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$

当 $\lambda \neq 3$ 时, $R(B) = 3, R(A) = 2$ 不能线性表示, 当 $\lambda = 3$ 时, $R(B) = R(A)$ 可以表示,

由于 $R(B) = R(A) = 2 < 3$, 不能唯一表示 (10 分)

四. 证明题 (10')

证明: 由于 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一线性表示, 则 $R(B) = R(A) = m$, (5 分)

其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m), B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta)$, 即向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩

为 m , 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称: 线性代数

试卷编号: 12

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、B 2、D 3、C 4、B 5、C

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. -1 2. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ 3. 2 4. $1/4$ 5. $0 < a < \sqrt{3}$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$ (10分)

2. 解: $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$|A_1| = -25, |A_2| = 4$, 因此 $|A^8| = |A|^8 = (|A_1| |A_2|)^8 = (-25 \cdot 4)^8 = 10^{16}$ (6分)

$A_1^2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} = 5^2 E, A_1^4 = 5^4 E,$

$A_2^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}, A_2^4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 64 & 16 \end{pmatrix}$

因此 $A^4 = \begin{pmatrix} A_1^4 & O \\ O & A_2^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 64 & 16 \end{pmatrix}$ (10分)

3. 解: $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 1 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10 \\ 0 & -11 & -5 & 1 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (3分)

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{10}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{9}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{10}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$\xi_1 = (\frac{1}{11}, -\frac{5}{11}, 1, 0)^T, \xi_2 = (-\frac{9}{11}, \frac{1}{11}, 0, 1)^T$ 。非齐次方程组的特解为: $\eta = (-\frac{2}{11}, \frac{10}{11}, 0, 0)^T$, 故其通

解: $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta$ (其中 k_1, k_2 为任意实数)。 (10 分)

$$4. \text{ 解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 6 & -3 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_{123} = 2, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{当 } \lambda = 2 \text{ 时, } A - 2E = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 有特征向量 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (10 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 解: } (A, E) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4/3 & 0 & 2/3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$6. \text{ 解 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 8 & 4 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

列向量组的一个最大无关组为 α_1, α_2 。 (10 分)

四.证明题(10')

证明:假设 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A 的特征向量, λ 是对应的特征值, 则有

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2) \Rightarrow A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2 \quad (5 \text{ 分})$$

又由于 α_1, α_2 是 n 阶矩阵 A 属于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$$

而且 α_1, α_2 是线性无关的,

于是有 $\lambda(\alpha_1 + \alpha_2) - (\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = 0$, 即 $(\lambda - \lambda_1)\alpha_1 + (\lambda - \lambda_2)\alpha_2 = 0$

因而 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$, 这与题设条件不同特征值 λ_1, λ_2 矛盾, 因此 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 A 的特征向量。(10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：13

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、C 2、C 3、D 4、C 5、B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. 0 2. $\begin{pmatrix} -21 & -2 & -1 \\ 10 & -4 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ 3. 16 4. 正交 5. 2

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1} \quad (4 \text{分} + 4 \text{分} + 2 \text{分})$$

$$2. \text{解} : \quad \text{因 为 } X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{所 以}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -3 \\ -8 & 5 & -6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{分})$$

$$3 \text{ 解 } \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3 \text{分})$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7 \text{分})$$

对应的齐次线性方程组的基础解系可取为: $\xi_1 = (0, 1, 1, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 2, 0)^T$ 。非齐次方程组的特解

为: $\eta = (0, 0, -1, 0)^T$, 故其通解: $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta$ (其中 k_1, k_2 为任意实数)。 (10分)

$$4. \text{ 解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

向量组线性相关，最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

$$5. \text{ 解 } \text{ 由 } A, B \text{ 相似可得 } |A| = |B|, |A - E| = 0, |A - 2E| = 0, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } |A| = 0, \text{ 即得 } \alpha = \beta \text{ 且 } 2\alpha = 0, \text{ 所以 } \alpha = \beta = 0 \quad (10 \text{ 分})$$

6. 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & t & 1 \\ t & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$|A| = 5 - 3t^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - t^2 > 0 \\ 5 - 3t^2 > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{当 } -\frac{\sqrt{15}}{3} < t < \frac{\sqrt{15}}{3} \text{ 时, 二次型正定} \quad (10 \text{ 分})$$

四.证明题(10')

证明 因为 A 与 B 是正交矩阵, 所以 $A^T A = E, B^T B = E$, 所以
 $(AB)^T AB = B^T A^T AB = E$, 故: AB 是正交矩阵。(10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：14

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、B 3、D 4、C 5、A

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. $(a-b)(a-c)(b-c)$ 2. $\begin{pmatrix} a_{32} & a_{31} & a_{33} \\ a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 4. $3E$ 5. $n-r$

三. ($10' \times 6 = 60'$)

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$ (4分+2分+2分+2分)

2. 解: $\because AB + E = A^2 + B \quad \therefore AB - B = A^2 - E$ (4分)

$$\Rightarrow (A - E)B = (A - E)(A + E) \Rightarrow B = A + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (10分)$$

3 解 $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 1 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10 \\ 0 & -11 & -5 & 1 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (3分)

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5/11 & -1/11 & 10/11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/11 & 9/11 & -2/11 \\ 0 & 1 & 5/11 & -1/11 & 10/11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7分)$$

$\xi_1 = (\frac{1}{11}, -\frac{5}{11}, 1, 0)^T, \xi_2 = (-\frac{9}{11}, \frac{1}{11}, 0, 1)^T$ 。非齐次方程组的特解为: $\eta = (-\frac{2}{11}, \frac{10}{11}, 0, 0)^T$ ，故其通

解: $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta$ (其中 k_1, k_2 为任意实数)。 (10分)

$$4. \text{ 解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

向量组线性相关, 最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

$$5. \text{ 解 } \text{ 令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, P \text{ 可逆} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(P, E) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \therefore P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$$A = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 二次型的矩阵为 $f = -x_1^2 - x_2^2 - 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$|A| = (5\lambda - 4)\lambda \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型负定} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^2 - 1 > 0 \\ (5\lambda - 4)\lambda < 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{即 } 4/5 > \lambda > 0$$

$\therefore$ 当 $4/5 > \lambda > 0$ 时, 二次型负定 (10 分)

四.证明题(10')

证明 由于 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 所以对任意给定的非零 n 维列向量 x , 均有

$Ax > 0, Bx > 0$, 所以 $(A+B)x > 0$, 即 $A+B$ 也是 n 阶正定矩阵. (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称: 线性代数

试卷编号: 15

一. $(2' \times 5 = 10')$

1、B 2、C 3、A 4、C 5、B

二. $(4' \times 5 = 20')$

1. 64 2. $\begin{pmatrix} -21 & -2 & -1 \\ 10 & -4 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ 3. 32 4. 向量组的秩小于 m 5.

$(-3, 1, -1, -1)^T, (2, 7, 1, -8)^T$

三. $(10' \times 6 = 60')$

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1} \quad (4 \text{分} + 2 \text{分} + 2 \text{分} + 2 \text{分})$$

$$2. \text{解: 因为 } X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0, \text{ 所以}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -3 \\ -8 & 5 & -6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{分})$$

$$3. \text{解} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 5 & -3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{分})$$

对应的齐次线性方程组的基础解系可取为: $\xi_1 = (0, 1, 3/2, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 0, 2)^T$ (7分)。原方程

组的特解为: $\eta = (1/2, -1, -1, 0)^T$, 其通解 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta$ (其中 k_1, k_2 为任意实数)。 (10分)

$$4. \text{ 解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

向量组线性相关, 最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

$$5. \text{ 解 } A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2^{10} & 2^{10}-1 \\ 2-2^{11} & 2^{11}-1 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$|A| = 4 - 2t^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - t^2 > 0 \\ 4 - 2t^2 > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore -\sqrt{2} < t < \sqrt{2} \text{ 时, 二次型正定} \quad (10 \text{ 分})$$

四. 证明题 (10')

证明 因为 A 是可逆矩阵, 所以 $A^{-1}ABA = BA$, 即 AB 与 BA 相似。 (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：16

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、B 2、C 3、C 4、B 5、B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. $15 \cdot 2^{10}$ 2. $\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 3. 2 4. 右乘 5. -6

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{解: } \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} = 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 1 & x+y & x \\ 1 & x & y \end{vmatrix} = \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 0 & x & -y \\ 0 & x-y & -x \end{vmatrix} = \quad (6 \text{ 分})$$

$$= 2(x+y)[(-x^2) + y(x-y)] = -2(x^3 + y^3) \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: 因为 } X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0, \text{ 所以}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -3 \\ -8 & 5 & -6 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

3. 对方程组的系数矩阵施行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } \begin{cases} x_1 + 4x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$R(A) = 3 < 4$, 取 $x_4 = 1$ 得方程组的基础解系,

$$\xi = (-4, 0, 0, 1)^T. \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$$

向量组线性相关, 最大无关组为 α_1, α_2 或 α_3, α_2 或 α_1, α_3 (10 分)

$$\begin{aligned} \text{解, } & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

$$5. \quad \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \quad (6 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

6. 因为特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$$\Rightarrow \lambda = 2, \lambda = 3 \quad (4 \text{ 分})$$

当 $\lambda = 2$ ，将其代入齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda - 1)x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_1 + (\lambda - 4)x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{求得全部特征向量为 } \eta_1 = k_1(1, -1)^T \quad k_1 \neq 0 \quad (6 \text{ 分})$$

当 $\lambda = 3$ ，将其代入齐次线性方程组得

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{求得全部特征向量为 } \eta_2 = k_2(1, -2)^T \quad k_2 \neq 0 \quad (8 \text{ 分})$$

又因为 $\langle \eta_1, \eta_2 \rangle = 3 \neq 0$ 所以不正交。 (10 分)

四.证明题(10')

$$\text{因为 } E + BA = A^{-1}A + EBA = A^{-1}A + A^{-1}ABA = A^{-1}(E + AB)A \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } (E + BA)^{-1} = A^{-1}(E + AB)^{-1}A \quad (10 \text{ 分})$$

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：17

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. $1/24$ 2. $\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 3. 1 4. 左乘 5. n

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix} = bce \begin{vmatrix} -a & a & a \\ d & -d & d \\ f & f & f \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4abcdef; \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -7/5 & 1 & 6/5 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

所以 A 不可逆

(10 分)

3. 对方程组的系数矩阵施行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } \begin{cases} x_1 + 4x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$R(A) = 3 < 4$, 取 $x_4 = 1$ 得方程组的基础解系,

$$\xi = (-4, 0, 0, 1)^T. \quad (10 \text{ 分})$$

4. 令 $A = (a_1, a_2, a_3, a_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 2 & 3 & 3 & b \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 对其进行初等行变换, (2 分)

$$\text{则 } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 0 & -1 & 3-2a & b-4 \\ 0 & -1 & 1-a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 0 & -1 & 3-2a & b-4 \\ 0 & 0 & a-2 & 5-b \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

由于向量组的秩为 2, 所以只有当 $a-2=0, 5-b=0$ 才成立, (8 分)

所以当 $a=2, b=5$ 时, 向量组的秩为 2. (10 分)

5. 不妨设属于 6 的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)$, 由于属于不同特征值的特征向量彼此正交,

$$\text{因此 } \alpha_1 \cdot \alpha_3 = 0, \alpha_2 \cdot \alpha_3 = 0, \text{ 即 } \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}, \quad (4 \text{ 分})$$

解方程可得基础解系为 $\eta = (1, 1, 1)$, 因此属于 6 的特征向量为 $\alpha_3 = (1, 1, 1)$, (6 分)

单位化 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 得到

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = P \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (10 \text{ 分})$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } |1| > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 4 > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 > 0, |A| = -4 < 0, \quad (9 \text{ 分})$$

因此 f 既非正定也非负定; (10 分)

四.证明题(10')

设 $k_1x + k_2y = 0$ (1), 由 $Ax = \lambda x, Ay = \mu y$ 可得, $k_1\lambda x + k_2\mu y = 0$ (2) (5 分)

联立 (1) 与 (2) 并由特征向量不为零, 可得 $k_1 = k_2 = 0$, 得证. (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：18

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、B 3、B 4、C 5、A

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. $1/3$ 2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 3. 0 4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 5. n

三. ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \quad 3A_{12} + A_{22} + 7A_{42} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 0 \\ 4 & 7 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} - A_{44} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 6 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 44; \quad (10 \text{ 分})$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

当 $\lambda = 3$ 时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 表示法不唯一 (10 分)

3. 对方程组的系数矩阵施行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(5 分)

$$\text{于是} \quad \begin{cases} x_1 + x_3 - 10x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$R(A) = 2 < 4$, 方程组有非零解, 取基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 1, 0)^T, \xi_2 = (10, -7, 0, 1)^T$ 。 (10 分)

4. $f(\lambda) = |A - \lambda E| = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4)$, 所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4$ (4 分)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ 时, 求得线性无关的特征向量为 $\eta_1 = k(1, 1, 0)^T, \eta_2 = (-1, 0, 1)^T$

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 求得特征向量 $\eta_3 = (1, 1, 2)^T$, (8 分)

因为 A 有 3 个线性无关的特征向量, 所以 A 可以对角化, 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

有 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ (10 分)

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 5 \\ 3 & -1 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 所以向量组的秩为 2, 因为向量组的秩小于向量组的个数,

所以向量组线性相关 (10 分)

6., $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (5 分)

因为 $|1| > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 4 > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 > 0, |A| = -4 < 0$, (9 分)

因此 f 既非正定也非负定; (10 分)

四.证明题(10')

因为 $A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(E + AB^{-1}) = A^{-1}(B + A)B^{-1}$ (5 分)

所以 $A^{-1} + B^{-1}$ 是可逆阵, $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A + B)^{-1}A$ (10 分)

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：19

一. ($2' \times 5 = 10'$)

1、D 2、B 3、D 4、A 5、C

二. ($4' \times 5 = 20'$)

1. -6 2. $\begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 4. $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 5. =

三. ($10' \times 6 = 60'$)

1. 解: $D = \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_4 - 5r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \quad (4\text{分})$

$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + 4r_2 \\ r_4 - 8r_2}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \quad (7\text{分})$

$\xrightarrow{r_4 + \frac{5}{4}r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 5/2 \end{vmatrix} = 40 \quad (10\text{分})$

2. 解: $(A^T, B^T) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 11 & -4 & -5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (5\text{分}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad (8\text{分})$

$\therefore X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -4 & 7 & 4 \end{pmatrix} \quad (10\text{分})$

$$3. \text{解: } A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 & -2 \\ 8 & 7 & 6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - 4r_1 \\ r_1 - r_2 \\ r_2 + 3r_1 \\ (-1)r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 8 & 6 & -3 \\ 0 & -19 & -14 & 7 \\ 0 & 19 & 14 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/7 & 0 & 0 \\ 0 & -19/7 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

$$\text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 = \frac{1}{7}x_2 + 0x_3 \\ x_4 = \frac{19}{7}x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 则对应有 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 19 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{一个基础解系为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 19 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (10\text{分})$$

$$4. \text{解 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 < 4$$

向量组线性相关, 最大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 或 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (10分)

$$5. \text{解根据已知存在矩阵 } P = (p_1, p_2, p_3), \text{ 使得 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (4\text{分})$$

$$\text{所以 } A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/9 & 2/9 & 2/9 \\ 2/9 & -2/9 & 1/9 \\ 2/9 & 1/9 & -2/9 \end{pmatrix} \quad (8\text{分})$$

$$= \begin{pmatrix} 5/9 & 4/9 & -2/9 \\ 4/9 & 5/9 & -2/9 \\ -2/9 & 2/9 & 8/9 \end{pmatrix} \quad (10\text{分})$$

6. 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & t & -1 \\ t & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ (3分)

$$|A| = t(5t - 4) \quad (5分)$$

$$\text{二次型负定} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - t^2 > 0 \\ t(5t - 4) < 0 \end{cases} \quad (8分)$$

$$\therefore \text{当 } 0 < t < \frac{4}{5} \text{ 时, 二次型负定} \quad (10分)$$

四.证明题(10')

证明: 1. $\because (\alpha_1 + \alpha_3) + (\alpha_2 - \alpha_1) - (\alpha_2 + \alpha_3) = 0$ (3分)

$$\therefore \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3 \text{ 线性相关。} \quad (4分)$$

2. 设 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \lambda_3 (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0$

$$\because \text{向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关} \quad (6分)$$

$$\therefore \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \quad (8分)$$

$$\therefore \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \text{ 线性无关。} \quad (10分)$$

长沙理工大学试卷参考答案

课程名称：线性代数

试卷编号：20

一、(2'×5=10')

1、C 2、B 3、D 4、D 5、A

二、(4'×5=20')

$$1. -10 \quad 2. \begin{pmatrix} -21 & -2 & -1 \\ 10 & -4 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad 4. \beta = \alpha_1 - 3\alpha_2 \quad 5. 1$$

三、(10'×6=60')

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 8 & -11 \\ 0 & -7 & 9 & -12 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \quad (4\text{分})$$

$$= - \begin{vmatrix} -7 & 8 & -11 \\ -7 & 9 & -12 \\ 2 & -5 & 2 \end{vmatrix} \quad (6\text{分}) = - \begin{vmatrix} -7 & 8 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix} \quad (8\text{分}) = - \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -27 \quad (10\text{分})$$

$$\text{解: } \because (A-2E, A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (10\text{分})$$

$$3 \text{ 解: } \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 1 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 5/11 & -1/11 & 10/11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4\text{分})$$

$$\text{同解方程组} \begin{cases} x_1 = \frac{3}{11}x_3 - \frac{9}{11}x_4 - \frac{2}{11} \\ x_2 = -\frac{5}{11}x_3 + \frac{1}{11}x_4 + \frac{10}{11} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (7\text{分})$$

$$\text{通解} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1/11 \\ -5/11 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -9/11 \\ 1/11 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2/11 \\ 10/11 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

因为 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 所以 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。 (10 分)

5. 解因为特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$$\Rightarrow \lambda = 2, \lambda = 3 \quad (4 \text{ 分})$$

当 $\lambda = 2$, 将其代入齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda - 1)x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_1 + (\lambda - 4)x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{求得全部特征向量为 } \eta_1 = k_1(1, -1)^T \quad k_1 \neq 0 \quad (6 \text{ 分})$$

当 $\lambda = 3$, 将其代入齐次线性方程组得

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ -2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{求得全部特征向量为 } \eta_2 = k_2(1, -2)^T \quad k_2 \neq 0 \quad (8 \text{ 分})$$

又因为 $\langle \eta_1, \eta_2 \rangle = 3 \neq 0$ 所以不正交。 (10 分)

$$6. \text{ 二次型的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$|A| = 4 - 2t^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{二次型正定} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - t^2 > 0 \\ 4 - 2t^2 > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\therefore -\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$$

$$\therefore \text{当 } -\sqrt{2} < t < \sqrt{2} \text{ 时, 二次型正定} \quad (10 \text{ 分})$$

四.证明题(10')

证明: 因为 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$

所以 $A(x_1 + x_2) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ (3 分)

反设 $x_1 + x_2$ 是 A 的特征向量, 则存在 λ 使

$$A(x_1 + x_2) = \lambda x_1 + \lambda x_2$$

于是 $\lambda x_1 + \lambda x_2 = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ 即 $(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0$ (6 分)

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 所以 x_1, x_2 线性无关, 就有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

矛盾, 故 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量。 (10 分)